32쪽 3번

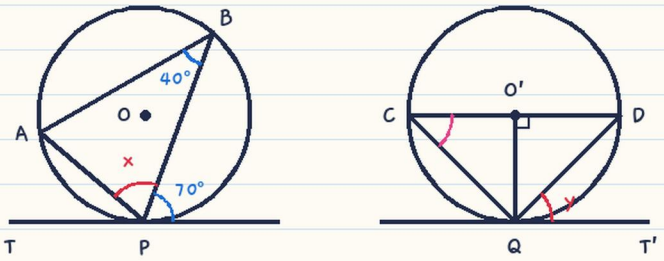
매쓰프로 개념 중3-2 · 32쪽 · 6. 원의 성질 - 04 원에 내접하는 사각형과 접선과 현이 이루는 각

3. 직선 PT, QT'이 각각 두 원 O, O'의 접선일 때, $\angle x + \angle y$의 크기를 구하여라.

필요한 개념

- 접선과 현이 이루는 각 = 원주각 ▶ 31쪽 개념 설명
- 원주각 = ½ × 중심각 ▶ 25쪽 개념 설명

그림



$\angle APT = \angle ABP = 40°$

$\angle x = 180° - (40° + 70°) = 70°$

$\angle y = \angle QCD = ½ \angle QO'D = ½ \times 90° = 45°$

$\angle x + \angle y = 70° + 45° = 115°$

답 115°